

8교시: 보충 실습과 Compose handoff 정리

수업 목표

- Compose 실습을 완료하지 못한 학생이 최소 evidence까지 회복한다.
- 개인 프로젝트 또는 표준 실습 앱에 Compose section을 추가한다.
- Day 5 통합 실습으로 넘어갈 README handoff를 완성한다.

50분 흐름

시간	활동	비중	산출
0-8분	현재 상태 분류	상답 15%	recovery target
8-25분	config/up/check 재실행	실행 35%	compose evidence
25-38분	README handoff 작성	실행 25%	README section
38-45분	cleanup audit	실행 15%	cleanup evidence
45-50분	Day 5 연결	설명 10%	integration checklist

Visual 1: Compose recovery flow



이 visual은 보충 실습의 최소 회복 순서를 보여준다. 볼 지점은 config, up, check, 기록을 분리하는 것이다.

최소 회복 명령

```
cd week2/day4/labs/compose-app
cp .env.example .env
docker compose config
docker compose up -d
docker compose ps
curl -I http://localhost:18084
curl -s http://localhost:18084 | grep compose-site-v1
docker compose run --rm db-client
```

README handoff 예시

```
## Compose Run
```

```
cp .env.example .env docker compose config docker compose up -d
```

```
## Compose Check
```

```
docker compose ps curl -I http://localhost:18084 docker compose run --rm db-client
```

```
## Compose Cleanup
```

```
docker compose down
```

```
DB data까지 초기화해야 하는 실습 상황에서만 사용:
```

```
docker compose down -v
```

핵심 설명

보충 실습의 목표는 모든 변형을 다 해보는 것이 아니라 Day 5 통합 실습을 시작할 수 있는 최소 실행 계약을 만드는 것이다. `compose.yaml`이 있고, `config`가 통과하고, `web`과 `db`를 확인하고, `cleanup` 기준을 알고 있으면 다음 단계로 갈 수 있다.

README에는 정상 경로와 위험 경로를 구분한다. `down`은 일반 정리이고, `down -v`는 `data` 삭제가 포함된 초기화다. 두 명령을 같은 의미처럼 적으면 `handoff` 위험이 생긴다.

최종 evidence 표

항목	정상 기준
Config	docker compose config 성공
Web status	docker compose ps에서 running
DB status	running 또는 healthy
HTTP	HTTP/1.1 200 OK
Body	compose-site-v1
DB query	paperclip database/user
Failure	missing env 또는 wrong port RCA
Cleanup	down과 down -v 차이 기록

기록 템플릿

```
## Day 4 Handoff
- Compose file:
- Required env:
- Run:
- Check:
- Failure drill:
- Cleanup:
- Data deletion warning:
- Day 5 remaining work:
```

평가 기준

기준	2점 evidence
회복	최소 Compose 실행 흐름을 완료했다
문서화	run/check/cleanup이 README에 있다
안전	volume 삭제 위험을 명시했다

공식 근거 링크

- Docker Compose: <https://docs.docker.com/compose/>
- Networking in Compose: <https://docs.docker.com/compose/how-tos/networking/>

선행 지식과 범위 경계

이 교시는 보충 실습 시간이지만, 단순히 못 끝낸 명령을 따라 치는 시간이 아니다. 목표는 Day 5 통합 실습으로 넘어갈 수 있는 최소 실행 계약을 완성하는 것이다.

완벽한 Compose file보다 중요한 것은 config -> up -> check -> handoff -> cleanup 흐름을 자기 손으로 한 번 달는 것이다.

학술 기준 연결

이 교시는 revision action 중심의 formative feedback이다. 학습자는 실패한 지점에서 다시 시도하고, 결과를 증거로 기록하고, 다음 행동을 수정한다.

학습 요소	적용
reflection	왜 실패했는지 짧게 기록
revision	config/env/port/volume 중 하나 수정
transfer	개인 프로젝트 README에 적용
communication	run/check/cleanup을 다른 사람이 읽게 작성

최소 완료 기준

보충 실습의 최소 완료 기준은 다음 6개다.

기준	명령 또는 산출물
파일 존재	compose.yaml
실행 전 검증	docker compose config
project 실행	docker compose up -d
web 확인	curl -I와 body marker
DB 확인	db-client 또는 pg_isready
cleanup	down과 down -v 차이 기록

이 중 하나라도 없으면 Day 5 학습 정리 제출물에서 "Compose로 실행 가능"이라고 말하기 어렵다.

README handoff 보강판

README에는 명령만 넣지 말고 기대 결과도 넣는다.

```
## Compose Setup
```

```
cp .env.example .env
```

`.env`의 password는 로컬 실습용 값으로 바꾼다. 실제 secret은 commit하지 않는다.

Compose Run

docker compose config docker compose up -d

Expected:

web service: running db service: running or healthy

Compose Check

docker compose ps curl -I http://localhost:18084 curl -s http://localhost:18084 | grep compose-site-v1
docker compose run --rm db-client

Expected:

HTTP/1.1 200 OK compose-site-v1 current_database = paperclip

Compose Cleanup

docker compose down

DB data까지 초기화하는 실습 reset:

docker compose down -v

주의: `down -v`는 named volume data를 삭제한다.

실무 handoff quality

품질	README 모습
낮음	"docker compose up 하면 됨"
보통	run 명령과 cleanup 명령이 있음
높음	setup, run, check, expected result, failure, cleanup warning이 있음

높은 품질의 handoff는 다음 사람이 질문 없이 실행할 수 있게 만든다. 이것이 Week 2의 핵심 산출물이다.

보충 실습 경로별 처방

현재 상태	우선 작업
config 실패	YAML indentation과 .env 확인
up 실패	image, port, daemon 상태 확인
web 실패	ports, bind mount, body marker 확인
DB 실패	env, logs, healthcheck, volume 확인
cleanup 불안	down과 down -v 차이 설명 후 실행
README 미완성	명령보다 expected result부터 보강

RCA 압축 양식

보충 시간에는 긴 RCA를 다 쓰기 어려울 수 있다. 최소 양식은 다음으로 줄인다.

```
## Short RCA
- Failed command:
- Error line:
- Category: config / port / env / volume / network / readiness
- Fix:
- Recheck:
- Prevention:
```

오해 점검 문항

문항	기대 답
보충 실습은 모든 내용을 다시 듣는 시간인가	아니다. 최소 evidence 회복 시간이다
README에는 성공 명령만 쓰면 되는가	아니다. check와 expected result가 필요하다
down -v를 항상 cleanup으로 쓰는가	아니다. data 삭제가 필요할 때만 쓴다
Day 5 전까지 꼭 완벽한 개인 앱이 필요한가	아니다. 표준 실습 앱 기준 evidence가 먼저다

Day 5 연결

Day 5에서는 Week 2 전체를 통합한다. Dockerfile은 image build 기준이고, Compose는 multi-container runtime 기준이다. 학습 정리 제출물에서는 다음 문장을 evidence로 뒷받침해야 한다.

이 앱은 Dockerfile로 image를 만들 수 있고, Compose로 web과 dependency를 함께 실행할 수 있으며, README만 보고 다른 사람이 확인하고 정리할 수 있다.

이 문장을 말하려면 build log, compose ps, HTTP status, DB query, cleanup note가 필요하다.

자기 평가 체크

학생은 수업 종료 전 다음을 0/1/2로 표시한다.

항목	0	1	2
config	실행 못함	실행했지만 해석 못함	출력 구조 설명 가능
up	실패	일부 service만 실행	web/db 실행
check	없음	ps만 있음	HTTP와 DB evidence 있음
RCA	없음	증상만 있음	원인 후보와 recheck 있음
README	없음	명령만 있음	expected result와 cleanup warning 있음

전이 과제

개인 프로젝트 또는 표준 실습 앱 README에 다음 section을 실제로 추가한다.

```
## Docker Compose
- Purpose:
- Required files:
- Required environment:
- Run:
- Check:
```

- Failure drill:
- Cleanup:
- Data warning:

이 과제는 Week 2 최종 산출물의 직접 일부가 된다.